

LOGIČKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA 1

Zadatak – Grupa 1

15. Decembar 2019.

NAPOMENA

Za potrebe zadatka koristiti direktorijum **C:\Temp\LPRS1_X_Y_Z_grupaQ**, gde je X oznaka studijskog programa (RA), Y broj indeksa, Z godina upisa, a Q grupa zadatka koja vam je dodeljena (grupa 1 ili grupa 2). **Preimenujte ovaj folder pre nego što krenete da menjate projekte.** Unutar direktorijuma se nalaze dva direktorijuma (Zadatak1 i Zadatak2) i unutar svakog postoji napravljen i konfigurisan projekat. Izmeniti postojeće projekte za potrebe zadatka. Ukoliko se rešenja ne budu nalazila na predviđenoj lokaciji, test neće biti pregledan.

ZADATAK 1 (10 bodova)

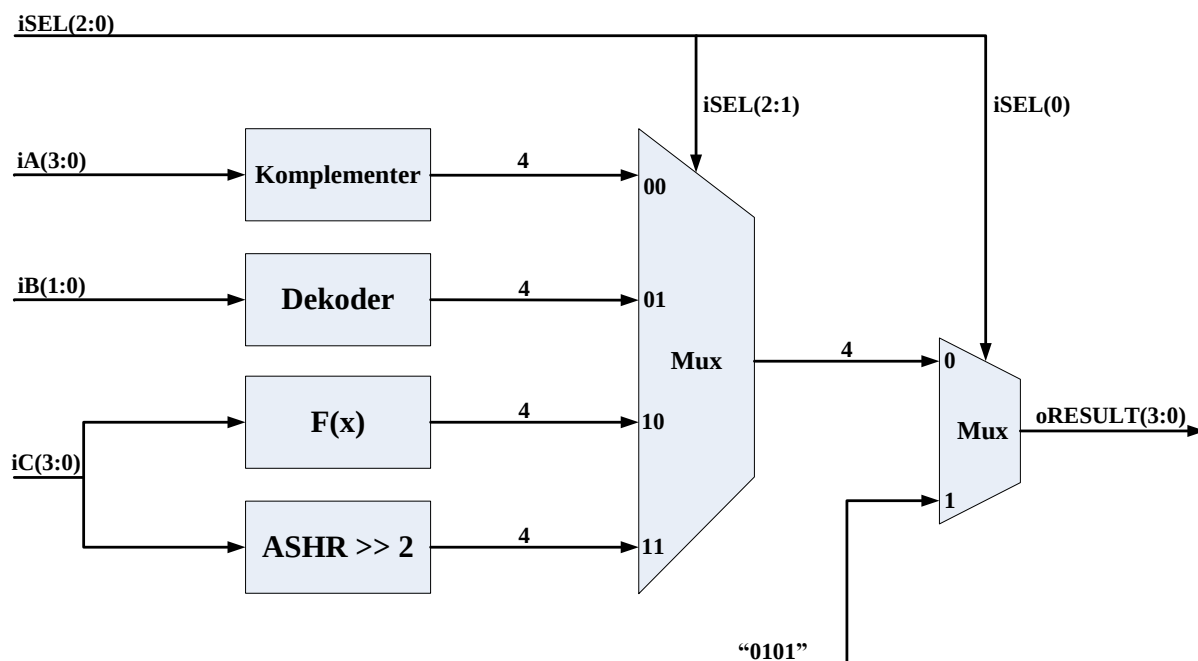
U VHDL jeziku za opis digitalnih sistema opisati i simulirati digitalni sistem prikazan na slici.

Ulazi digitalnog sistema:

- **iA (3:0)** – prvi ulazni operand,
- **iB (1:0)** – drugi ulazni operand,
- **iC (3:0)** – treći ulazni operand,
- **iSEL (2:0)** – selekcija za multiplekser.

Izlazi digitalnog sistema:

- **oRESULT (3:0)** – izlaz iz multipleksera.



Slika 1 – Arhitektura sistema

Opis sistema:

- Ulaz **iA** je u predustavi **ZNAK + MODUO** i dovodi se u blok koji od njega pravi označen broj u komplement 2 predstavi.
- Ulaz **iB** se dovodi u dekođer.
- Ulaz **iC** ulazi u 2 bloka. Funkcionalnost bloka **F(x)** je opisana u tabeli ispod. Drugi blok je pomerač koji radi *aritmetički* pomeraj u *desno* za *dva mesta*.
- Ulaz **iSEL** se dovodi na oba multipleksera. Viša dva bita služe kao selekcija za veći multiplekser a najniži bit je selekcija za drugi multiplekser
- Izlaz **oRESULT** predstavlja izlaz iz manjeg multipleksera.

Ulaz	Izlaz
0000	0000
0001	0010
0010	0100
0011	0110
0100	1000
0101	1010
0110	1100
0111	1110
1000	0001
1001	0011
1010	0101
1011	0111
1100	1001
1101	1011
1110	1101
1111	1111

Tabela 1 – Funkcija $F(x)$

Sistem simulirati pokrivanjem sledećih 5 slučajeva:

- Pokriti slučaj gde se nakon operacije komplementiranja na izlazu iz sistema nalazi vrednost **0xD**,
- Pokriti slučaj gde se nakon operacije dekodiranja na izlazu iz sistema nalazi vrednost **0x4**,
- Pokriti slučaj gde se nakon operacije **F(x)** na izlazu iz istema nalazi vrednost **0x7**,
- Pokriti slučaj gde se nakon operacije aritmetičkog pomeranja na izlazu iz sistema nalazi vrednost **0xE**.
- Pokriti slučaj gde se na izlazu prikazuje konstantna vrednost koja je drugi ulaz u manji multiplekser.

Dodatne napomene za izradu zadatka:

- Svaku komponentu realizovati kao blok za sebe (pod pojmom blok se misli na iskaze dodele, uslovne dodele ili kao kombinacione procese). Nemojte ceo sistem implementirati u okviru jednog procesa.
- Komentarisati kod – dovoljno je navesti naziv svake komponente iznad bloka / kombinacionog procesa.
- Broj na žici predstavlja broj bita.

ZADATAK 2 (10 bodova)

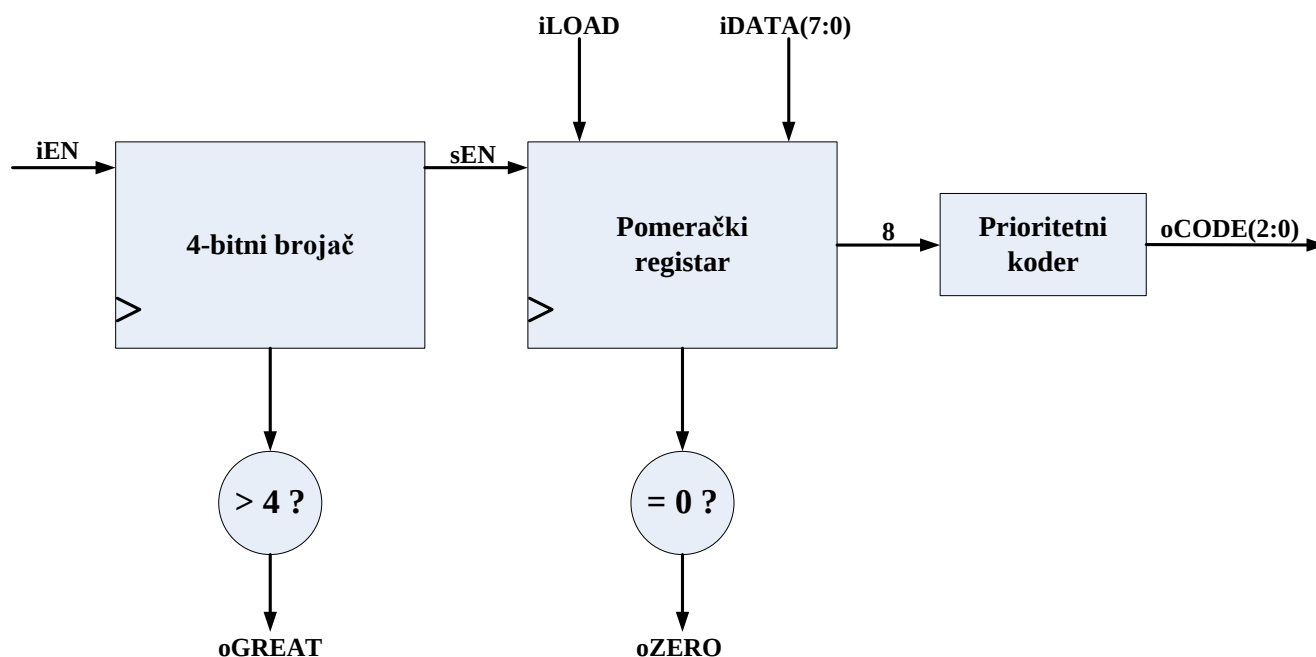
U VHDL jeziku za opis digitalnih sistema opisati i simulirati digitalni sistem prikazan na slici.

Ulazi digitalnog sistema:

- **iCLK** – signal takta, podrazumevan u svakoj sekvencijalnoj mreži,
- **iRST** – reset signal koji je *asinhron* i aktivan na *visokom* naponskom nivou, podrazumevan u svakoj sekvencijalnoj mreži,
- **iEN** – signal dozvole za rad brojača,
- **iLOAD** – signal za paralelni upis u pomerački registar,
- **iDATA (7:0)** – osmобitni podatak koji se upisuje u pomerački registar.

Izlazi digitalnog sistema:

- **oCODE (2:0)** – izlaz iz prioritetnog kodera,
- **oGREAT** – izlaz iz komparatora koji govori da li je broj veći od zahtevanog,
- **oZERO** – izlaz iz komparatora koji govori da li je broj jednak nuli.



Slika 2 – Arhitektura sistema

Opis sistema:

- Brojač uvećava svoju vrednost na svaku rastuću ivicu takta ukoliko ima dozvolu brojanja (**iEN**). Trenutna vrednost brojača definiše dozvolu za pomeranje pomeračkog registra (opisano u sledećoj stavci).
- Ulaz **iLOAD** daje dozvolu pomeračkom registru da preuzme vrednost **iDATA**. Sve dok je ovaj ulaz na visokom naponskom nivou pomerački registar će preuzimati vrednost **iDATA**. Kada **iLOAD** nije na visokom naponskom nivou, pomerački registar pomera svoj sadržaj **logički** u **desno** za jedno mesto kada je vrednost u brojaču **parna** (signal **SEN**). U suprotnom, zadržava svoju vrednost.
- Prioritetni koder „koduje“ vrednost iz pomeračkog registra i prosleđuje na izlaz. U slučaju više jedinica, prioritet ima bit najmanje težine (LSB).
- Izlaz **oGREAT** treba da ima vrednost '1' ukoliko je zadovoljen uslov da je vrednost četvorobitnog brojača veća od 4, u suprotnom '0'.
- Izlaz **oZERO** treba da ima vrednost '1' ukoliko je zadovoljen uslov da je vrednost pomeračkog registra 0, u suprotnom '0'.

Sistem simulirati na sledeći način:

- Upisivati u pomerački registar redom vrednosti: **0x1A**, **0xCD**, **0x71**.
- Tokom pomeranja svake od vrednosti, potrebno je ukinuti dozvolu brojaču na 5 perioda takta i onda mu ponovo dozvoliti da broji.
- Pre upisivanja naredne vrednosti, sačekati dok se prethodna vrednost u potpunosti ne izbaci iz registra, i nakon toga resetovati sistem.
- Povedite računa o tome koliko je ciklusa takta potrebno da pomerački registar ispomera celokupno svoju vrednost zajedno sa čekanjem dozvole.

Dodatne napomene za izradu zadatka:

- Svaku komponentu realizovati kao blok za sebe (pod pojmom blok se misli na iskaze dodele, uslovne dodele, kombinacione ili sekvencionalne procese). Nemojte ceo sistem implementirati u okviru jednog procesa.
- Komentarisati kod – dovoljno je navesti naziv svake komponente iznad bloka / kombinacionog / sekvencijalnog procesa.
- Broj na žici predstavlja broj bita.
- Pod pojmom parnost se misli da li je broj paran (deljiv sa 2) ili neparan (daje ostatak 1 prilikom deljenja sa 2). Pod pojmom parnost se **NE** misli na paritet (eng. **parity**).